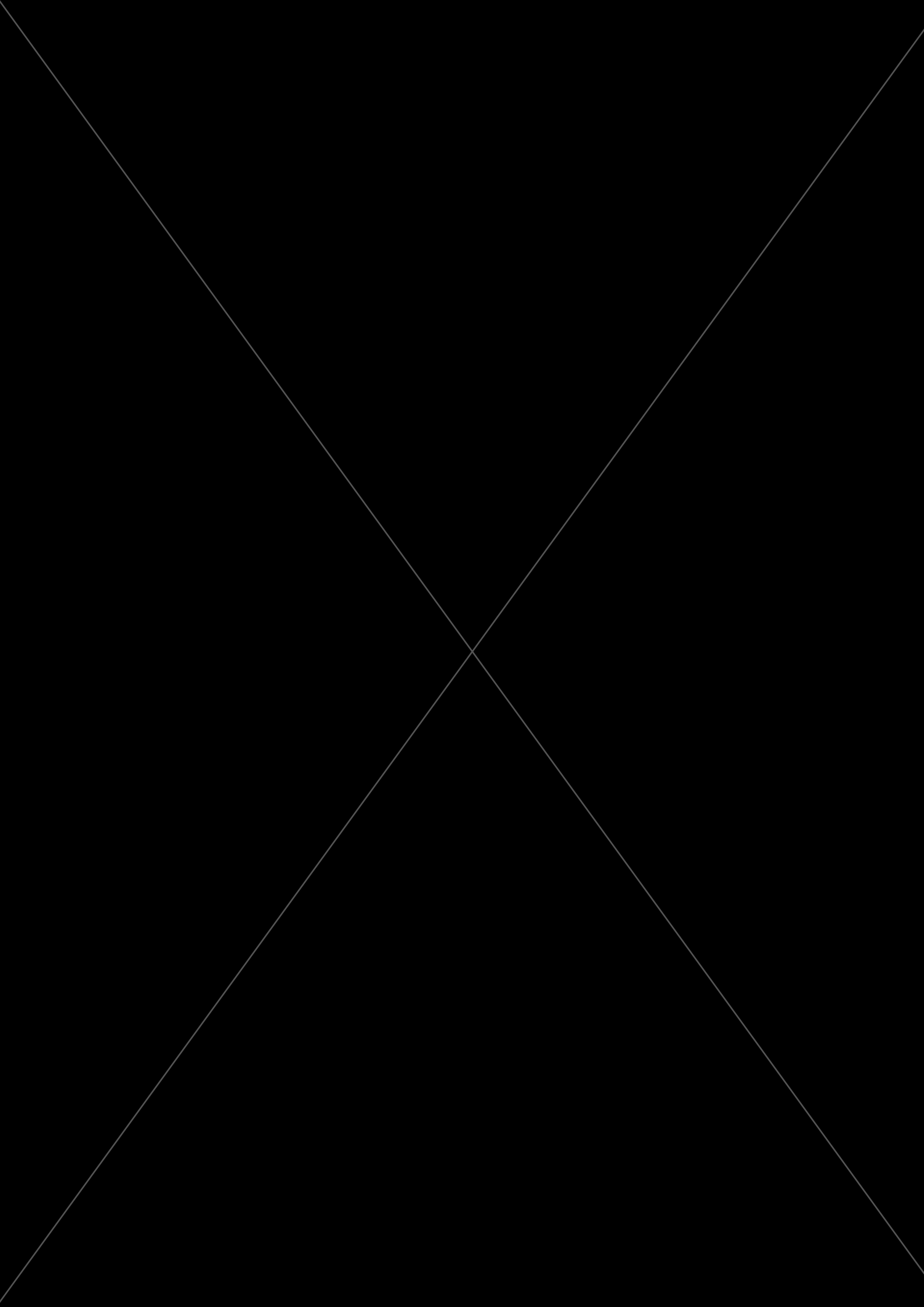


Cliquer sur la page

2024

Normal: 3

Rattrapage: 13

2023

Normal: 26

Rattrapage: 40

2022

Normal: 52

Rattrapage: 70

2021

Normal: 88

Rattrapage: 104

2020

Normal: 122

Rattrapage: 138

2019

Normal: 151

Rattrapage: 164

2018

Normal: 178

Rattrapage: 194

2017

Normal: 209

Rattrapage: 223

2016

Normal: 236

Rattrapage: 253

2015

Normal: 266

Rattrapage: 279

2014

Normal: 286

Rattrapage: 293

2013

Normal: 300

Rattrapage: 307

2012

Normal: 313

Rattrapage: 319

2011

Normal: 325

Rattrapage: 332

2010

Normal: 339

Rattrapage: 345

2009

Normal: 351

Rattrapage: 363

2008

Normal: 374

Rattrapage: 385

الصفحة 1 / 6 *| α	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2024 - الموضوع -	المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المركز الوطني للتقويم والامتحانات
	SSSSSSSSSSSSSSSSSS-SSSS NS 28F	

3h	مدة الإنجاز: الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل: شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	الشعبة المسلك

Www.AdrarPhysic.Fr

- ✓ *L'usage de la calculatrice scientifique **non programmable** est autorisé.*
- ✓ *On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.*
- ✓ *Les exercices peuvent être traités selon l'ordre choisi par le candidat.*

Le sujet comporte cinq exercices : un exercice de chimie et quatre exercices de physique.

Exercice 1 : (7 points)

- Suivi temporel d'une transformation chimique
- Dosage d'une solution aqueuse

Exercice 2 : (2,5 points)

- Propagation d'un signal mécanique

Exercice 3 : (2 points)

- Désintégration d'un radioélément

Exercice 4 :(3,5 points)

- Décharge d'un condensateur dans un dipôle RL
- Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

Exercice 5 : (5 points)

- Chute verticale d'une bille dans un liquide
- Mouvement d'un système mécanique

EXERCICE 1 (7 points) : Chimie

L'acide ascorbique, de formule brute $C_6H_8O_6$ *appelé vitamine C, est un antioxydant présent dans de nombreux fruits et légumes.* La *vitamine C possède des propriétés rédox et acido-basiques. Cette vitamine se dégrade à la chaleur, à l'air ;...*



On se propose d'étudier dans cet exercice :
- le suivi temporel de la dégradation de la vitamine C dans un jus d'orange,
- le dosage d'une solution aqueuse contenant de la vitamine C.

Partie 1 : Suivi temporel de la dégradation de la vitamine C dans un jus d'orange

On dispose d'une solution (S) de jus d'orange de volume $V = 200\,mL$ à une température θ . Si on expose ce jus à l'air, la vitamine C qu'il contient se dégrade par oxydation avec le dioxygène.
On suit, par dosage, l'évolution temporelle de la dégradation de cette vitamine. Le graphe de la figure1 représente l'évolution temporelle de l'avancement x de la réaction d'oxydation de la vitamine C. La droite (T) dans la figure 1 représente la tangente à la courbe au point d'abscisse $t = t_1 = 60\,h$.

1- Répondre par vrai ou faux (sans justification) aux affirmations suivantes **: (0,75 pt)**
a- La concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique.
b- L'évolution d'un système chimique est toujours considérée comme terminée au bout d'une durée égale à deux fois le temps de demi-réaction.
c-Plus les chocs entre les espèces réactives sont nombreux et efficaces, plus la réaction chimique est rapide.

2- Déterminer graphiquement $t_{1/2}$ le temps de demi-réaction. **(0,5pt)**

3- Déterminer, en unité $mmol.L^{-1}.h^{-1}$, la vitesse volumique de la réaction à l'instant t_1 . **(1pt)**

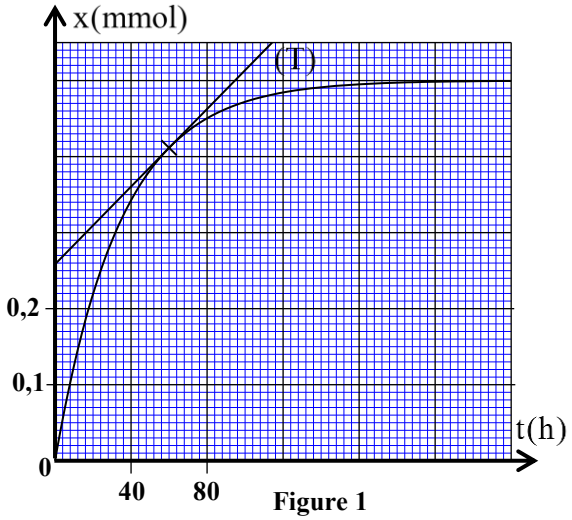


Figure 1

Partie 2 : Dosage d'une solution aqueuse de la vitamine C

Un comprimé de vitamine C contient 250 mg d'acide ascorbique. Ce comprimé a été laissé plusieurs jours à l'air libre. La vitamine C qu'il contient a réagi avec le dioxygène de l'air. On souhaite déterminer la masse d'acide ascorbique restant dans le comprimé à l'aide d'un titrage pH-métrique.

Données :
- Toutes les mesures sont effectuées à $25°C$;
- Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$;
- L'acide ascorbique $C_6H_8O_6$ est noté AH et le couple acide/base associé est $AH_{(aq)} / A^-_{(aq)}$;
- Masse molaire **:** $M(AH) = 176\,g.mol^{-1}$.

On écrase le comprimé laissé à l'air libre et on le dissout dans l'eau, ainsi on obtient une solution aqueuse S_A d'acide ascorbique AH de concentration molaire C_A et de volume $V_{SA} = 50,0\,mL$.

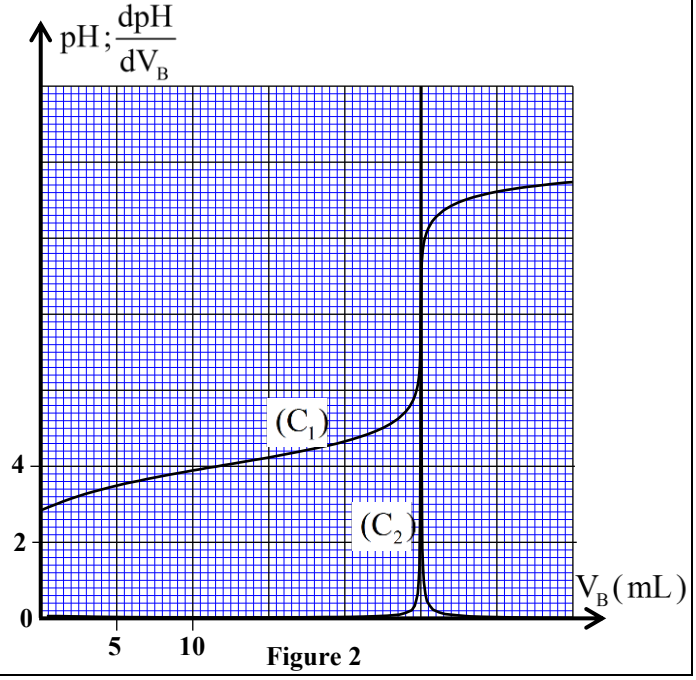


Figure 2

On prend le volume $V_A = 15,0\,mL$ de S_A auquel on ajoute progressivement un volume V_B d'une solution aqueuse S_B d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration $C_B = 1,50.10^{-2}\ mol.L^{-1}$.
Seule la réaction acido-basique entre l'acide ascorbique AH et l'hydroxyde de sodium sera prise en compte.
La courbe (C_1) de la figure 2 (page 2/6) représente les variations de pH du mélange réactionnel en fonction de V_B et la courbe (C_2) représente les variations de $\frac{dpH}{dV_B}$ en fonction de V_B.

1- Ecrire l'équation modélisant la réaction qui a lieu lors de ce dosage. **(0,5pt)**
2- Déterminer graphiquement le volume V_{BE} versé à l'équivalence. **(0,5pt)**
3- Déterminer la valeur de C_A. **(0,5pt)**
4- En déduire la masse m restante de vitamine C dans le comprimé laissé à l'air libre. **(0,75pt)**
5/5-1- A partir de l'expression de la constante d'acidité K_A du couple $AH_{(aq)} / A^-_{(aq)}$, établir l'expression de son pK_A en fonction de pH du mélange réactionnel et des concentrations molaires $[AH_{(aq)}]_{éq}$ et $[A^-_{(aq)}]_{éq}$ à l'équilibre. **(0,5pt)**
5-2- Pour un volume V_B versé de S_B tel que $0 < V_B < V_{BE}$ montrer, en s'aidant du tableau d'avancement de la réaction de dosage, que : $\frac{[AH_{(aq)}]_{eq}}{[A^-_{(aq)}]_{eq}} = \frac{V_{BE}}{V_B} - 1$. **(0,75pt)**
5-3- On choisit $V_B = 8,5\,mL$. Déduire de ce qui précède la valeur du pK_A du couple $AH_{(aq)} / A^-_{(aq)}$. **(0,75pt)**
5-4- Déterminer la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction de dosage. **(0,5pt)**

EXERCICE 2 (2,5 points) : Propagation d'un signal à la surface de l'eau

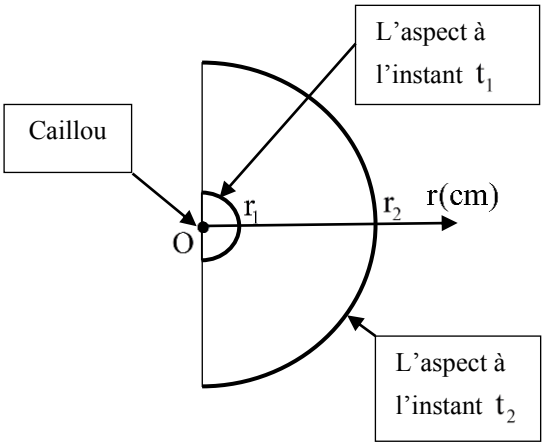
On se propose dans cet exercice d'étudier la propagation d'un signal mécanique à la surface de l'eau.
Un caillou jeté, en un point O, dans une cuve contenant de l'eau de profondeur h, provoque la formation d'une onde circulaire qui se propage à la surface de l'eau. (Figure ci-dessous)

1- Choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes :**(0,5pt)**

A	Une onde progressive périodique est caractérisée par sa célérité.
B	Un milieu est dispersif si la célérité de l'onde dépend de sa période T.
C	Lors de la diffraction dans un même milieu, la célérité de l'onde est modifiée.
D	Les ondes mécaniques progressives peuvent se propager dans le vide.

2- La figure suivante donne l'aspect de la surface de l'eau à deux instants t_1 et t_2.
Le tableau suivant donne les valeurs des rayons du front d'onde à des instants donnés :

t(s)	0	t_1	$t_2 = t_1 + 1,5$
r(cm)	0	$r_1 = 14$	$r_2 = 56$



2-1- Déterminer la valeur de la célérité v de l'onde. **(0,5pt)**
2-2- En déduire la valeur de l'instant t_2. **(0,5pt)**
3- On peut estimer la célérité v de l'onde qui se propage à la surface d'eau par la relation : $v = \sqrt{g.h}$ avec g = 9,8 $m.s^{-2}$ étant l'intensité de la pesanteur et h la profondeur de l'eau.

3-1- En utilisant les équations aux dimensions, vérifier l'homogénéité de cette relation. **(0,5pt)**

3-2- Calculer h. **(0,5pt)**

EXERCICE 3 (2 points) : Désintégration de l'iridium 192

La curiethérapie est une technique qui consiste à traiter des tumeurs cancéreuses par insertion d'une source radioactive à proximité de ces tumeurs. L'un des éléments radioactifs utilisés pour cette technique est l'iridium 192 : $^{192}_{77}Ir$. La source radioactive émet des rayonnements qui détruisent les cellules tumorales qu'ils traversent.

Lors du traitement d'une tumeur, l'iridium 192 donne, essentiellement par désintégration, un noyau de platine $^{192}_{78}Pt$ et une particule chargée avec émission d'un rayonnement γ (gamma).

Donnée : La demi-vie de l'iridium 192 : $t_{1/2} = 74\,\text{jours} = 6,3936.10^{6}\,\text{s}$.

1- Déterminer la composition du noyau de l'iridium $^{192}_{77}Ir$. **(0,5pt)**

2- Écrire l'équation de désintégration de l'iridium 192 en précisant le type de cette désintégration. **(0,5pt)**

3-On suppose que le corps humain ne contient pas initialement de l'iridium. A la date $t=0$, on implante à un patient un fil métallique contenant une source d'iridium192. L'activité de cette source à cette date est : $a_0 = 1,08.10^{-2}\,\text{Bq}$.

3-1- Calculer N_0 le nombre de noyaux d'iridium 192 se trouvant dans cette source à $t=0$. **(0,5pt)**

3-2- Déterminer N_d le nombre de noyaux d'iridium 192 désintégrés au bout de deux ans ($\Delta t = 730$ jours). Commenter le résultat obtenu. **(0,5pt)**

EXERCICE 4 (3,5 points): Electricité

Dans les circuits électriques, une bobine peut se comporter comme un conducteur ohmique ou différemment selon le type du courant électrique utilisé et les condensateurs peuvent stocker de l'énergie et la restituer en cas de besoin.

On se propose dans cet exercice d'étudier :
- la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL,
- la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension.

1-Décharge d'un condensateur dans un dipôle RL

Le circuit électrique de la figure 1 comporte :
- un condensateur de capacité $C = 0,22\,\text{nF}$,
- une bobine (b) d'inductance L et de résistance r,
- un conducteur ohmique de résistance R ajustable,
- un interrupteur K.

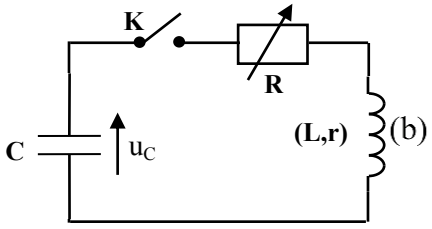


Figure 1

Le condensateur est initialement chargé totalement par un générateur de tension idéale de force électromotrice E.

On ajuste la résistance R à une valeur $R = R_0$.

On ferme l'interrupteur K à l'instant $t=0$.

La courbe de la figure 2 représente l'évolution temporelle de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

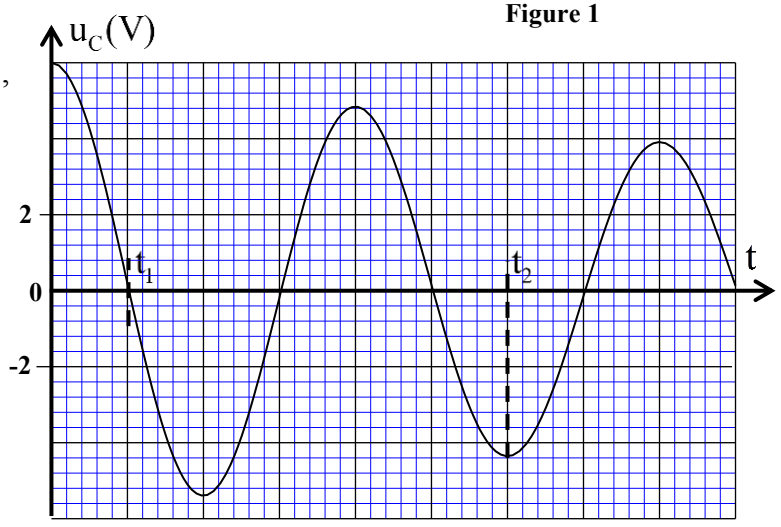


Figure 2

1-1- Expliquer de point de vue énergétique l'amortissement observé des oscillations dans le circuit. **(0,25pt)**

1-2- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur. **(0,5pt)**

1-3- Indiquer, en justifiant, dans quel dipôle est principalement emmagasinée l'énergie totale de l'oscillateur à l'instant t_1 puis à l'instant t_2 (figure 2). **(0,5pt)**

1-4- Calculer $E_j = |\Delta E_t|$ l'énergie dissipée par effet joule dans le circuit entre les instants $t=0$ et $t=t_2$. **(0,75pt)**

2-Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

On réalise le circuit schématisé dans la figure 3 en utilisant le générateur de tension de force électromotrice $E=6\,V$; la bobine (b) et le conducteur ohmique de résistance R ajustable et l'interrupteur K, précédemment utilisés.

On ajuste la valeur de la résistance R à une valeur R_1 et on ferme l'interrupteur K à l'instant $t_0=0$.

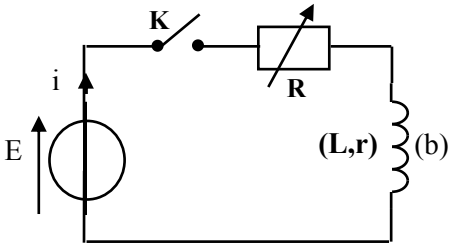


Figure 3

2-1- En appliquant la loi d'additivité des tensions, montrer que : $\frac{di}{dt} = -\left(\frac{R_1+r}{L}\right) i + \frac{E}{L}$. **(0,5pt)**

2-2- La courbe de la figure 4 représente les variations de $\frac{di}{dt}$ en fonction de l'intensité i.

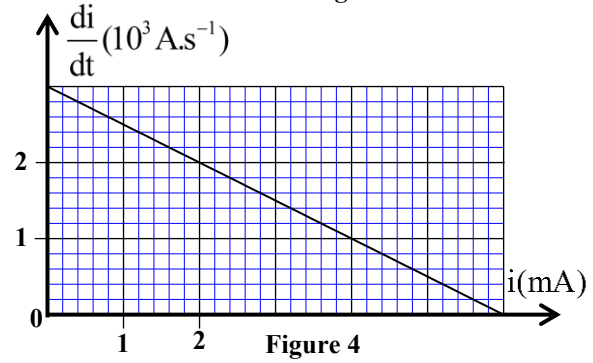


Figure 4

En s'aidant du graphe de la figure 4 :

2-2-1- Vérifier que la valeur de L est : $L=2\,mH$. **(0,5pt)**

2-2-2- Déterminer la valeur de la constante de temps τ du circuit. **(0,5pt)**

EXERCICE 5 (5 points): Mécanique

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Chute verticale d'une bille dans un liquide

On étudie le mouvement, dans un liquide (L), d'une bille (S) de centre d'inertie G, homogène, de masse m_B, de volume V_B et de masse volumique ρ_B.

On étudie le mouvement de G dans un repère $(O,\vec{k})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

On repère la position de G à chaque instant t par la cote z sur l'axe vertical $(O,\vec{k})$ dirigé vers le bas.

A l'instant de date t_0, prise comme origine des dates $(t_0=0)$, on lâche la bille dans le liquide (L) sans vitesse initiale d'une position où la cote de G est nulle $(z=0)$ (figure 1).

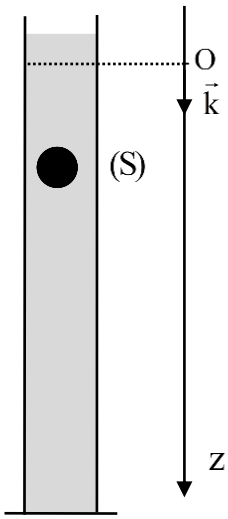


Figure 1

Au cours de la chute dans le liquide, la bille (S) est soumise, en plus de son poids, à :

- la force de frottement fluide : $\vec{f} = -\mu.\vec{v}$ où $\vec{v} = v_z.\vec{k}$ et μ le coefficient de frottement fluide ;
- la poussée d'Archimède: $\vec{F} = -\rho_L.V_B.\vec{g}$ où g est l'intensité de la pesanteur et ρ_L la masse volumique du liquide (L).

Données : - Intensité de la pesanteur : $g=10\,m.s^{-2}$; $m_B=5,0\,g$; $\rho_B=5,526.10^3\,kg.m^{-3}$

1- En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que la vitesse $v_z(t)$ de G obéit à l'équation différentielle: $\frac{dv_z}{dt}+\frac{1}{\tau}v_z=g\left(1-\frac{\rho_L}{\rho_B}\right)$ avec τ le temps caractéristique du mouvement de (S). **(0,75 pt)**

2- L'exploitation d'un enregistrement vidéo du mouvement de G à l'aide d'un logiciel adéquat, a permis d'obtenir la courbe de la figure 2 représentant l'évolution temporelle de la vitesse $v_z(t)$ de G.

Dans la figure 2, (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse $t_0=0$.

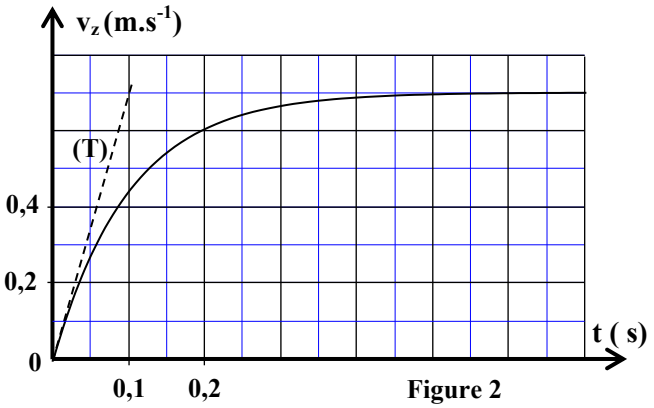


Figure 2

Par exploitation de la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de:

2-1- la vitesse limite v_ℓ du mouvement de G. **(0,25 pt)**

2-2- τ le temps caractéristique du mouvement de G. **(0,25 pt)**

2-3- l'accélération a_0 du mouvement de G à l'instant $t_0=0$. **(0,5 pt)**

3- Déduire la valeur de μ et celle de ρ_L. **(1 pt)**

Partie 2 : Mouvement d'un système mécanique

On se propose d'étudier le mouvement d'un système mécanique et de déterminer quelques paramètres de ce mouvement. Ce système mécanique représenté sur la figure 3 est constitué :

- d'une charge (C) de masse m et de centre d'inertie G susceptible de glisser sans frottement sur un plan incliné d'un angle α par rapport au plan horizontal ;
- d'un cylindre $(\mathscr{C})$ de rayon r et de moment d'inertie J_Δ par rapport à son axe de rotation (Δ). Le cylindre est susceptible de tourner sans frottement autour de l'axe (Δ) sous l'effet d'un couple moteur de moment $\mathcal{M}$ constant ;
- d'un câble inextensible de masse négligeable qui s'enroule sans glissement sur $(\mathscr{C})$ et attaché à la charge (C).

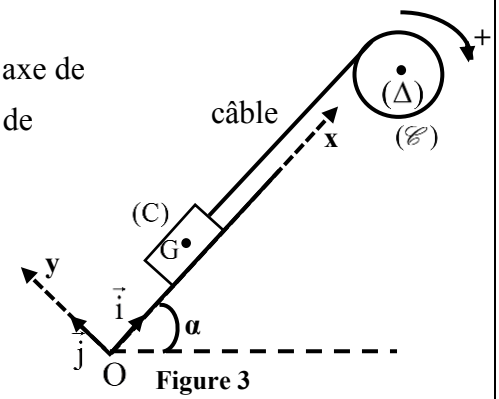


Figure 3

Données : Intensité de la pesanteur : $g=10\,m.s^{-2}$; $r=10\,cm$; $m=100\,kg$; $\alpha=45^\circ$; $J_\Delta=2.10^{-2}\,kg.m^2$.

On étudie le mouvement du système mécanique $\{(C);(\mathscr{C})\}$ dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

On repère la position d'un point du cylindre à chaque instant t par son abscisse angulaire θ et la position du centre d'inertie G de (C) par son abscisse x suivant l'axe $(O,\vec{i})$.

1- L'équation horaire du mouvement d'un point du cylindre $(\mathscr{C})$ s'écrit : $\theta(t)=20t^2$ avec θ en rad et t en s.

1-1- Vérifier que l'accélération du mouvement de G est : $a_G=4\,m.s^{-2}$. **(0,5 pt)**

1-2- Déterminer la distance d parcourue par G pendant les deux premières secondes. **(0,75 pt)**

2- En appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation au système mécanique $\{(C);(\mathscr{C})\}$, montrer que $\mathcal{M}=\frac{a_G}{r}(J_\Delta+m.r^2)+mgr\sin\alpha$.

Calculer la valeur de $\mathcal{M}$. **(1 pt)**

Correction de l'examen national de Physique Chimie
Filière Sciences Physiques – Session normale 2024
Direction provinciale : Mohammedia

Exercice 1 (7 points) : chimie

Partie 1 :

1- **a- vrai** **b- faux** **c- vrai** — **0,25x3**

2- On a $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$, graphiquement $x_f = 0{,}5\text{mmol}$ D'où $x(t_{1/2}) = 0{,}25\text{mmol}$ — **0,25**

Et par projection : $\mathbf{t_{1/2} = 24h}$ — **0,25**

3- On sait que : $v(t_1) = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ Donc : $v(t_1) = \frac{1}{V}.\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_{t_1}$ — **0,75**

AN : $\mathbf{v(t_1) = \frac{1}{200.10^{-3}}\frac{(0{,}41-0{,}26)}{60-0} = 1{,}25.10^{-2}mol.L^{-1}.h^{-1}}$ — **0,25**

Partie 2 :

1- $\mathbf{AH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow A^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}}$ — **0,5**

2- **-Graphiquement :** $\mathbf{V_{BE} = 25mL}$ — **0,5**

3- A l'équivalence, on a : $C_A.V_A = C_B.V_{BE}$ Donc $C_A = \frac{C_B.V_{BE}}{V_A}$ — **0,25**

AN: $C_A = \frac{1{,}5.10^{-2}.25}{15}$ d'ou : $\mathbf{C_A = 2{,}5.10^{-2}mol.L^{-1}}$ — **0,25**

4- On a $\frac{m}{M} = C_A.V_{SA}$ d'où $m = C_A.V_{AS}.M$ — **0,25**

AN : $m = 2{,}5.10^{-2}.50.10^{-3}.176$ Alors : $\mathbf{m = 0{,}22g = 220mg}$ — **0,5**

5-1 On sait que $pK_A = -\log K_A = -\log\frac{[A^-].[H_3O^+]}{[AH]}$ — **0,5**

Donc : $pK_A = -\log[H_3O^+] - \log\frac{[A^-]}{[AH]}$ D'où $\mathbf{pK_A = pH + \log\frac{[AH]}{[A^-]}}$

5-2 Le tableau d'avancement de la réaction du dosage : — **0,75**

L'équation chimique		$HO^-_{(aq)}$ + $AH_{(aq)}$ → $A^-_{(aq)}$ + $H_2O_{(l)}$			
L'état	Avancement	Les quantités de matière en (mol)			
Initiale	0	C_BV_B	C_AV_A	0	En excès
Inter	x	$C_BV_B - x$	$C_AV_A - x$	x	
Finale	x_f	$C_BV_B - x_f$	$C_AV_A - x_f$	x_f	

Avant l'équivalence $V_B < V_{BE}$: $HO^-_{(aq)}$ est le réactif limitant Alors : $x_{max} = C_BV_B$

A partir du tableau d'avancement: $[A^-_{(aq)}] = \frac{x_{max}}{V_T} = \frac{C_BV_B}{V_T}$ et $[AH_{(aq)}] = \frac{C_AV_A - C_BV_B}{V_T}$

Donc : $\frac{[AH_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]} = \frac{C_AV_A - C_BV_B}{C_BV_B} = \frac{C_AV_A}{C_BV_B} - 1$

A l'équivalence, on a : $C_A.V_A = C_B.V_{BE}$ d'ou : $\frac{[AH_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]} = \frac{C_B.V_{BE}}{C_B.V_B} - 1$ Alors:

$\mathbf{\frac{[AH_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]} = \frac{V_{BE}}{V_B} - 1}$

5-3 On a : $pK_A = pH + \log\frac{[AH]}{[A^-]}$ et $\frac{[AH_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]} = \frac{V_{BE}}{V_B} - 1$ — **0,75**

Donc : $pK_A = pH + \log(\frac{V_{BE}}{V_B} - 1)$ Pour $\mathbf{V_B = 8{,}5mL}$ on a $\mathbf{pH = 3{,}8}$

A.N : $pK_A = 3{,}8 + \log(\frac{25}{8{,}5} - 1)$ Finalement : $\mathbf{pK_A \simeq 4{,}09}$

	5-4	**-La valeur de la constante d'équilibre associée à ce dosage :** On a : $K = \frac{[A^-]}{[AH].[HO^-]} = \frac{[A^-].[H_3O^+]}{[AH].[HO^-].[H_3O^+]} = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-K_A}}{K_e}$ **AN :** : $K = \frac{10^{-4,09}}{10^{-14}} = 8,13.10^9$	0,25 0,25
		Exercice 2 (2,5 points)	
Propagation d'un signal à la surface de l'eau	1-	**B :** un milieu est dispersif si la célérité de l'onde dépond de sa période T	0,5
	2-1	On a $v = \frac{r_2 - r_1}{t_2 - t_1}$ A.N : $v = \frac{(56-14).10^{-2}}{1,5}$ D'où $v = 0,28 m.s^{-1}$	0,25x2
	2-2	On a $v = \frac{r_2}{t_2}$ donc $t_2 = \frac{r_2}{v}$ **AN :** $t_2 = \frac{56.10^{-2}}{0,28}$ $t_2 = 2s$	0,5
	3-1	On sait que : $[v] = L.T^{-1}$ Et on a $[\sqrt{g.h}] = \sqrt{L.T^{-2}.L} = L.T^{-1}$ **Donc la relation** $v = \sqrt{g.h}$ **est homogène**	0,5
	3-2	On a $v = \sqrt{g.h}$ alors : $h = \frac{v^2}{g}$ **AN :** $h = \frac{0,5^2}{9,8} = 0,008m = 8mm$	0,5
		Exercice 3 (2points)	
Désintégration de l'iridium 192	1-	-La composition du noyau de l'iridium $^{192}_{77}I$: On a A = 192 et $N_p = 77$ donc $N_n = 192 - 77 = 115$	0,25x2
	2-	**-L'équation de la désintégration :** $^{192}_{77}I \longrightarrow {}^{192}_{78}Pt + {}^{A}_{Z}X + \gamma$ $\begin{cases} \text{conservation du nombre de nucléons : } A = 0 \\ \text{conservation du nombre de charges : } Z = -1 \end{cases}$ D'où $^{A}_{Z}X$ est $^{0}_{-1}e$ **Alors** $^{192}_{77}I \longrightarrow {}^{192}_{78}Pt + {}^{0}_{-1}e + \gamma$ et le type de cette désintégration est : β^-	0,25 0,25
	3-1	On sait que : $a_0 = \lambda.N_0$ donc $N_0 = \frac{a_0}{\lambda}$ avec $\lambda = \frac{Ln(2)}{t_{1/2}}$ D'où : $N_0 = \frac{a_0.t_{1/2}}{Ln(2)}$ **AN :** $N_0 = \frac{1,08.10^{-2}.6,3936.10^6}{Ln(2)} = 9,962.10^4 noyaux$	0,25 0,25
	3-2	On a : $N_d = N_0 - N$ avec $N(t) = N_0.e^{-\lambda.t}$ Donc : $N_d = N_0(1 - e^{-\lambda.t}) = N_0\left(1 - e^{-\frac{Ln(2)}{t_{1/2}}.t}\right)$ AN : $N_d = 9,96.10^4\left(1 - e^{-\frac{Ln(2)}{74}.730}\right)$ alors : $N_d = 9,951.10^4 noyaux$ **On a $N_d \approx N_0$ Les noyaux d'iridium 192 sont presque désintégrés totalement.**	0,25 0,25
		Exercice 4 (3,5 points) : Electricité	
Décharge d'un condensateur dans un dipôle RL	1-1	**-L'amortissement est dû au dissipation de l'énergie électrique par effet Joule au niveau du conducteur ohmique et la bobine.**	0,25
	1-2	En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_c + u_R + u_L = 0$ On a : et : $u_R = R.i = R.C\frac{du_c}{dt}$ et : $u_L = r.C\frac{du_c}{dt} + L.C\frac{d^2u_c}{dt^2}$ Donc $u_c + (R+r).C\frac{du_c}{dt} + L.C\frac{d^2u_c}{dt^2} = 0$ **Alors :** $\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{R+r}{L}\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC}u_c = 0$	0,25 0,25
	1-3	**- A l'instant t_1 on a : $u_c = 0$ et $i = I_{max}$ d'où** $E_T(t_1) = E_{mmax}(t_1)$ c-à-d: **l'énergie magnétique dans la bobine.** **- A l'instant t_1 on a : $u_c = U_{max}$ et $i = 0$ d'où** $E_T(t_2) = E_{emax}(t_1)$ c-à-d: **l'énergie électrique dans le condensateur.**	0,25 0,25

Www.AdrarPhysic.Fr

	1-4	On a : $E_j = \|\Delta E\| = \|E_T(t_2) - E_T(t_0)\|$ c-à-d : $E_j = \|(E_e(t_2) + E_m(t_2)) - (E_e(t_0) + E_m(t_0))\|$ $(\mathbf{i(t_2) = i(t_0) = 0})$ c-à-d : $E_j = \|(E_e(t_1) - (E_e(t_0))\|$ Donc : $E_j = \left\|\frac{1}{2}.C(u_c^2(t_2) - (u_c^2(t_0))\right\|$ A.N : $E_j = \left\|\frac{1}{2}.0{,}22.10^{-9}((4{,}4)^2 - (6)^2)\right\|$ Alors : $\mathbf{E_j = 1{,}83.10^{-9}J = 1{,}83nJ}$	0,5 0,25
Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension	**2-1**	On a : $u_R + u_L = E$ d'où $(R + r)i + L\frac{di}{dt} = E$ Donc $\mathbf{\frac{di}{dt} = -\frac{R+r}{L}.i + \frac{E}{L}}$	0,5
	2-2-1	Pour $\mathbf{i = 0}$ graphiquement : $\frac{di}{dt} = 3.10^3$ l'équation différentielle $\frac{di}{dt} = -\frac{R+r}{L}.i + \frac{E}{L}$ devient : $\frac{di}{dt} = \frac{E}{L}$ d'où : $\mathbf{L = E/\frac{di}{dt}}$ AN : $L = \frac{6}{3.10^3} = 2.10^{-3}H$ D'où $\mathbf{L = 2\ mH}$	0,25 0,25
	2-2-2	On a : $\boldsymbol{\tau = \frac{L}{R+r}}$ et en régime permanent : $\frac{dI_P}{dt} = 0$; graphiquement $I_P = 6mA$ l'équation différentielle devient $-\frac{1}{\tau}.i_P + \frac{E}{L} = 0$ alors $\mathbf{\tau = \frac{L}{E}.I_P}$ AN : $\tau = \frac{2.10^{-3}}{6}.6.10^{-3}$ D'où $\mathbf{\tau = 2.10^{-6}s}$	0,25 0,25
Exercice 5 (5 points) : Mécanique			
Partie I : Chute verticale d'une bille dans un liquide	**1-**	Système étudié : {la bille} Bilan de forces : $\vec{P}$: le poids ; $\vec{F_A}$: la poussée d'Archimed ; $\vec{f}$: force de frottement fluide Dans le repère $(o, \vec{k})$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen, on applique la 2ème loi de Newton on a : $\sum \vec{F} = m_B.\vec{a_G}$ Donc : $\vec{P} + \vec{F_A} + \vec{f} = m.\vec{a_G}$ Par projection suivant l'axe : $(o, \vec{k})$ $P_z + F_{AZ} + f_z = m_B.\frac{dv_z}{dt}$ D'où : $m_B.g - \rho_L.V_B.g - \mu.v_Z = m_B.\frac{dv_z}{dt}$ c-à-d: $g\left(\frac{m_B - \rho_L.V_B}{m_B}\right) - \frac{\mu}{m_B}.v_Z = \frac{dv_z}{dt}$ **Donc :** $g\left(1 - \frac{\rho_L.V_B}{\rho_B.V_B}\right) - \frac{\mu}{m_B}.v_Z = \frac{dv_z}{dt}$ Avec : $m_B = \rho_B.V_B$ D'ou : $g\left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}\right) - \frac{\mu}{m_B}.v_Z = \frac{dv_z}{dt}$ c-à-d: $\mathbf{\frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m_B}.v_Z = g\left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}\right)}$ Alors $\mathbf{\frac{dv_z}{dt} + \frac{1}{\tau}.v_Z = g\left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}\right)}$ Avec : $\tau = \frac{m_B}{\mu}$	0,75
	2-1	Graphiquement $\mathbf{v_l = 0{,}7\ m.s^{-1}}$	0,25
	2-2	Graphiquement $\mathbf{\tau = 0{,}1\ s}$	0,25
	2-3	On a : $\mathbf{a_0 = \frac{\Delta v}{\Delta t}}$ **A.N :** $\mathbf{a_0 = \frac{0{,}7 - 0}{0{,}1 - 0}}$ Alors : $\mathbf{a_0 = 7m.s^{-2}}$	0,25x2
	3	On a : $\tau = \frac{m_B}{\mu}$ d'où $\mu = \frac{m_B}{\tau} = \frac{5.10^{-3}}{0{,}1}$ Donc : $\mathbf{\mu = 5.10^{-2}kg.s^{-1}}$ **-La valeur de la masse volumique du liquide ρ_L :** Au régime initial : $v_0 = 0$ et $\left(\frac{dv}{dt}\right)_0 = a_0 = 7m.s^{-2}$ On a $a_0 + \frac{\mu}{m_B}.v_0 = g\left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}\right)$ d'où $a_0 = g\left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}\right)$ c.à.d. $\frac{a_0}{g} = \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}\right)$ d'où : $\frac{\rho_L}{\rho_B} = 1 - \frac{a_0}{g}$ Donc $\rho_L = \rho_B\left(1 - \frac{a_0}{g}\right)$ A.N $\rho_L = 5{,}526.10^3.\left(1 - \frac{7}{10}\right)$ Donc : $\mathbf{\rho_L = 1{,}658.10^3 kg.m^{-3}}$	0,5 0,5

Partie II : Mouvement d' un système mécanique

1-1

On a : $\mathbf{a_G = r.\ddot{\theta}}$

Et $\theta(t) = 20.t^2$ Donc : $\ddot{\theta} = 40\ rad.s^{-2}$

A.N : $a_G = 0{,}1 \times 40$ Alors : $\mathbf{a_G = 4\ m.s^{-2}}$ — **0,5**

1-2

On a : $d = r.\theta(t)$ donc : $d = 0{,}1 \times 20.t^2$ d'où : $d = 2t^2$ — **0,5**

A.N : $d = 2 \times 2^2$ Alors : $\mathbf{d = 8\ m}$ — **0,25**

2-

Etude de la charge :

- Système étudié : {la charge C}
- Bilan de forces :

$\vec{P}$: le poids ; $\vec{R}$: la réacion du plan ; $\vec{T}$: Tension du cable

- En appliquant la 2ème loi de newton on a : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m.\vec{a_G}$

Par projection sur l'axe : $(o,\vec{\imath})$: $P_x + R_x + T_x = m.a_x$

D'où : $-m.g.\sin\alpha + T = m.a_x = m.a_G$ $\mathbf{T = m.a_G + m.g.\sin\alpha}$ — **0,25**

Etude du cylindre :

- Système étudié : le cylindre
- Bilan de forces :

$\vec{P'}$: le poids ; $\vec{R'}$: la réacion de l'axe de rotation $\vec{T'}$: Tension du cable

M : moment moteur

- En appliquant la RFDR on a : $\sum M(\vec{F}) = J_\Delta.\ddot{\theta}$

$M(\vec{P'}) + M(\vec{R'}) + M(\vec{T'}) + M = J_\Delta.\ddot{\theta}$

$-T'.r + M = J_\Delta.\ddot{\theta}$ c.à.d. $T' = \frac{M - J_\Delta.\ddot{\theta}}{r} = \frac{M}{r} - \frac{J_\Delta.\ddot{\theta}}{r}$

Avec : $\mathbf{a_G = r.\ddot{\theta}}$ d'où $\ddot{\theta} = \frac{a_G}{r}$ Donc $\mathbf{T' = \frac{M}{r} - \frac{J_\Delta.a_G}{r^2}}$ — **0,25**

Puisque le câble est inextensible : $T = T'$

$m.a_G + m.g.\sin\alpha = \frac{M}{r} - \frac{J_\Delta.a_G}{r^2}$ Donc : $a_G.\left(m + \frac{J_\Delta}{r^2}\right) + m.g.\sin\alpha = \frac{M}{r}$

D'où : $a_G.\left(\frac{J_\Delta + m.r^2}{r^2}\right) + m.g.\sin\alpha = \frac{M}{r}$

Alors : $\mathbf{M = \frac{a_G}{r}.(J_\Delta + m.r^2) + m.g.r.\sin\alpha}$ — **0,25**

A.N : $M = \frac{4}{0{,}1}.(2.10^{-2} + 100.0{,}1^2) + 100.10.0{,}1.\sin 45$

$\mathbf{M = 111{,}51\ N.m}$ — **0,25**

Réalisé par : Pr . A. HOURI ; Pr. M. HABIBI

Pr. M. EL FARJI ;

Www.AdrarPhysic.Fr

الصفحة	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا	المملكة المغربية
1 / 6	الدورة الاستدراكية 2024	وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
*|	- الموضوع - (٢)	المركز الوطني للتقويم والامتحانات
	SSSSSSSSSSSSSSSSSS-SSSS — RS 28F	

المادة	مدة الإنجاز	
الفيزياء والكيمياء		3h
الشعبة المسلك	المعامل	7
شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)		

Www.AdrarPhysic.Fr

- ✓ *L'usage de la calculatrice scientifique* ***non programmable*** *est autorisé.*
- ✓ *On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.*
- ✓ *Les exercices peuvent être traités selon l'ordre choisi par le candidat.*

Le sujet comporte cinq exercices : un exercice de chimie et quatre exercices de physique.

Exercice 1 : (7 points)

- Etude de la pile fer - zinc
- Etude d'une solution aqueuse d'une base

Exercice 2 : (2,5 points)

- Propagation d'une onde mécanique

Exercice 3 : (2 points)

- Désintégration en chaine

Exercice 4 : (3,5 points)

- Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension
- Oscillations libres dans un circuit RLC série

Exercice 5 : (5 points)

- Mouvement d'un corps solide

EXERCICE 1 (7 points) : Chimie

Les deux parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Etude de la pile fer - zinc

Parmi les applications des réactions d'oxydoréduction on trouve les piles électrochimiques. Au cours du fonctionnement de ces piles, une partie de l'énergie chimique produite par ces réactions est transformée en énergie électrique.

La pile fer-zinc étudiée dans cette partie est composée de deux compartiments (1) et (2) liés par un pont salin.

Le compartiment(1) contient un volume V_1 de solution de sulfate de fer II : $Fe^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}$ de concentration initiale en ion Fer II : $C_1 = \left[Fe^{2+}_{(aq)}\right]_i$ dans laquelle est plongée une plaque de fer.

Le compartiment (2) contient un volume $V_2 = V_1$ de solution de sulfate de zinc $Zn^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}$ de concentration initiale en ion zinc : $C_2 = C_1 = \left[Zn^{2+}_{(aq)}\right]_i$ dans laquelle est plongée une plaque de zinc.

Un circuit électrique est réalisé en branchant un conducteur ohmique, un ampèremètre et un interrupteur en série avec la pile fer–zinc étudiée.

L'ampèremètre est branché de façon que sa borne COM (pôle négatif) soit reliée à l'électrode de zinc.

A un instant de date $t_0 = 0$ on ferme le circuit et l'ampèremètre affiche la valeur constante positive $I = 500\,mA$ de l'intensité du courant électrique durant $\Delta t = t_1 - t_0 = 10\,min$.

Données :

- Couples ox/red intervenant dans la réaction : $Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(s)}$ et $Fe^{2+}_{(aq)}/Fe_{(s)}$;
- Constante de Faraday : $1F = 9,65.10^4\ C.mol^{-1}$;
- Masse molaire : $M(Fe) = 56\,g.mol^{-1}$.

On souligne que la réaction modélisant la transformation qui a eu lieu est totale.

1- Indiquer, en justifiant, l'électrode positive de la pile. **(0,5 pt)**

2- Ecrire l'équation de la réaction au niveau de chaque électrode, et déduire l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile. **(0,75 pt)**

3- La pile fonctionne pendant la durée $\Delta t = 10\,min$. Montrer que la variation de la masse de la plaque de fer a pour expression $\Delta m = \dfrac{I.\Delta t.M(Fe)}{2.F}$. Calculer sa valeur. **(1 pt)**

Partie 2 : Etude d'une solution aqueuse d'une base

Dans cette partie de l'exercice on se propose d'étudier une solution aqueuse d'une amine $R-NH_2$ où R est une chaine carbonée. Cette amine a un caractère basique, elle se transforme en son acide conjugué $R-NH_3^+$.

On prépare une solution aqueuse S_B de cette amine de volume V et de concentration $C_B = 9,0.10^{-2}\ mol.L^{-1}$.

La mesure de son pH donne $pH = 11,88$.

On note que toutes les mesures sont effectuées à 25°C.

1-Etude de la solution S_B :

1-1- Ecrire l'équation de la réaction de $R\text{-}NH_2$ avec l'eau. **(0,5pt)**

1-2- Les courbes de la figure 1 représentent le diagramme de distribution de la forme acide et de la forme basique du couple $R\text{-}NH^+_{3(aq)}/R\text{-}NH_{2(aq)}$.

Www.AdrarPhysic.Fr

En exploitant les courbes de la figure 1 :

1-2-1- Vérifier en justifiant que la valeur du pK_A du couple $R\text{-}NH_{3(aq)}^+ / R\text{-}NH_{2(aq)}$ est $pK_A = 10,8$. **(0,5pt)**

1-2-2- Indiquer en justifiant l'espèce prédominante ($R\text{-}NH_3^+$ ou $R\text{-}NH_2$) dans la solution S_B . **(0,5pt)**

1-2-3- Déterminer la valeur du pH pour que le pourcentage de l'acide soit égal à quatre (4) fois celui de la base. **(0,75pt)**

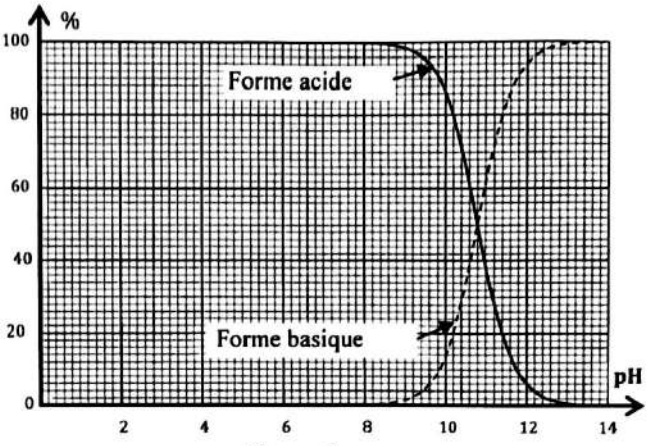


Figure 1

2- Dosage de la solution aqueuse S_B

On a réalisé le dosage d'un volume $V_B = 10,0\,mL$ de la solution S_B de concentration $C_B = 9,0.10^{-2}\ mol.L^{-1}$, par une solution S_A d'acide chlorhydrique $H_3O_{(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^-$ de concentration molaire $C_A = 4,5.10^{-2}\ mol.L^{-1}$.

2-1- Ecrire l'équation de la réaction du dosage. **(0,5pt)**

2-2- Déterminer V_{AE} le volume d'acide chlorhydrique qui a été versé pour atteindre l'équivalence. **(0,5pt)**

2-3- Le pH du mélange réactionnel est $pH = 10,2$ lorsque le volume versé de la solution S_A est $V_A = 16,0\,mL$. En vous aidant du tableau d'avancement de la réaction de dosage, exprimer x_f l'avancement de la réaction à cet état final en fonction de C_A , V_A , V_B et pH . Vérifier que sa valeur est $x_f \approx 7,2.10^{-4}$ mol . **(0,75pt)**

2-4- Déduire, en calculant τ le taux d'avancement final de la réaction pour $V_A = 16,0\,mL$, que la transformation associée à la réaction de dosage est totale. **(0,75pt)**

EXERCICE 2(2,5 points) : Propagation d'une onde mécanique

Dans cet exercice, on se propose d'étudier la propagation d'une onde mécanique dans l'air.
On réalise l'expérience suivante avec deux microphones M1 et M2 distants de $d = 2,85\,m$ et reliés aux voies A et B d'un oscilloscope à mémoire. Entre ces deux microphones, un émetteur produit des salves de son. L'émetteur est à la distance ℓ du microphone M1 . L'émetteur, M1 et M2 sont alignés. (Figure 1).

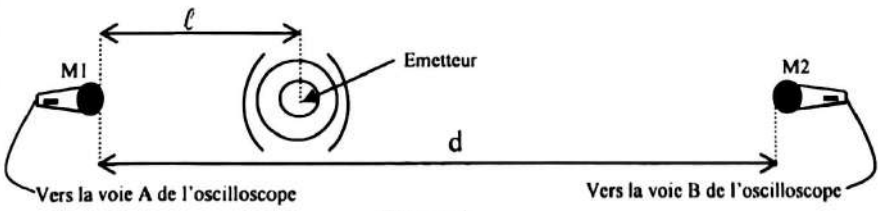


Figure 1

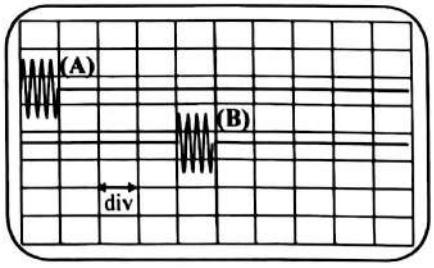


Figure 2

Les oscillogrammes obtenus sur les deux voies A et B de l'oscilloscope sont représentés sur la figure 2.
La sensibilité horizontale de l'oscilloscope est réglée à 0,5 ms par division.

Donnée : - La célérité du son dans l'air est $v = 340\,m.s^{-1}$.

1- Définir une onde mécanique longitudinale. **(0,25pt)**

2- Répondre par vrai ou faux (sans justification) aux propositions suivantes : **(1pt)**

a- Les ondes lumineuses sont des ondes mécaniques.

b- Dans un même milieu, la diffraction modifie la longueur d'onde.

c- La célérité du son dépend du milieu de propagation.

d- Une onde longitudinale se propage avec transport de la matière.

3- Déterminer le retard temporel τ avec lequel le son arrive en M2 par rapport à M1. **(0,5pt)**

4- Déterminer la valeur de ℓ. **(0,75pt)**

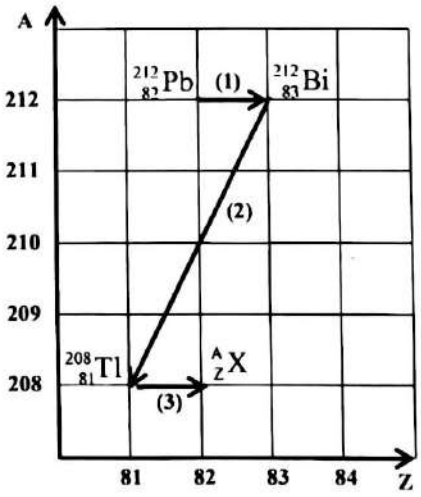
EXERCICE 3 (2 points) : Désintégration en chaine

Suite à des désintégrations en chaine, un nucléide peut se transformer en d'autres jusqu'à obtention d'un nucléide stable, formant ainsi une famille radioactive.

Le diagramme ci-dessous donne quelques nucléides appartenant à une famille radioactive.

Données :* masse des noyaux : $m(^{212}_{83}Bi) = 211,991286\,u$; $m(^{208}_{81}Tl) = 207,982019\,u$; $m(\alpha) = 4,002603\,u$;

* $1u = 931,5\,MeV.c^{-2}$.



1- En exploitant le diagramme ci-contre :

1-1- Identifier, en justifiant le type de la désintégration (1). **(0,25pt)**

1-2- Reconnaitre le nucléide $^{A}_{Z}X$. **(0,25pt)**

2- On considère la désintégration d'un noyau de bismuth $^{212}_{83}Bi$ en noyau de thallium $^{208}_{81}Tl$. (Désintégration (2)).

2-1- Ecrire l'équation de cette désintégration. **(0,25pt)**

2-2- Déterminer, en unité (MeV), $E_{libérée} = |\Delta E|$ la valeur de l'énergie libérée par cette désintégration. **(0,5pt)**

2-3- Soit une source radioactive contenant à l'instant t = 0, $N_0 = 2,84.10^{20}$ noyaux radioactifs de bismuth $^{212}_{83}Bi$. A l'instant $t_1 = 15min$, le nombre de noyaux de thallium formés est : $N_1 = 4,484.10^{19}$.

Montrer que l'expression de la demi-vie t1/2 du bismuth $^{212}_{83}Bi$ est : $t_{1/2} = \dfrac{t_1.\ln 2}{\ln\left(\dfrac{N_0}{N_0 - N_1}\right)}$.

Calculer sa valeur en minute. **(0,75pt)**

EXERCICE 4 (3,5 points) : Electricité

Les circuits RC, RLC,... *sont utilisés dans les montages électroniques de plusieurs appareils électriques et électroniques.*

On se propose, dans cet exercice d'étudier :

- la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension ;
- les oscillations libres dans un circuit RLC série.

Le montage électrique schématisé sur la figure 1 comporte :

- un générateur idéal de tension de force électromotrice E ;
- un condensateur de capacité C initialement déchargé ;
- un conducteur ohmique de résistance $R = 50\,\Omega$;
- une bobine d'inductance $L = 20\,mH$ et de résistance r ;
- un interrupteur K à double position.

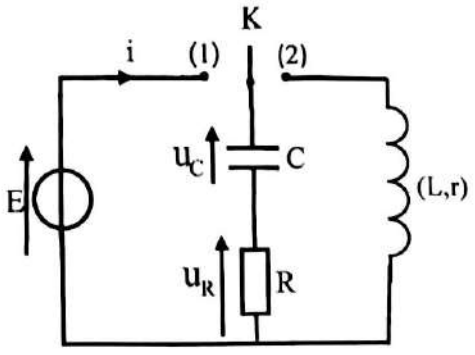


Figure 1

1-Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

A un instant choisi comme origine des dates $t_0 = 0$ on met l'interrupteur K en position (1).

Un système d'acquisition informatisé adéquat permet de suivre l'évolution temporelle de la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique (figure 2). Dans cette figure, (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse $t_0 = 0$ et τ la constante de temps du circuit.

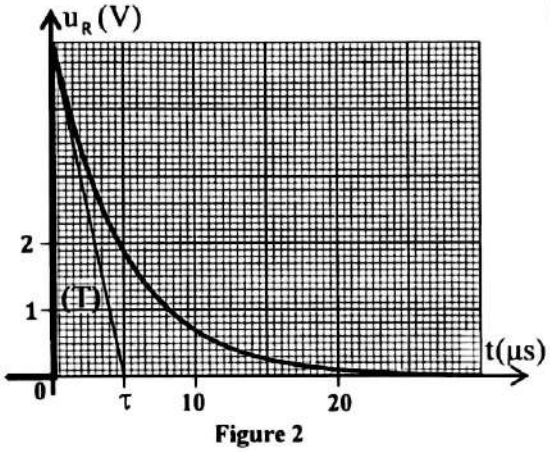


Figure 2

1-1- En utilisant la loi d'additivité des tensions, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_R(t)$ s'écrit sous la forme : $\frac{du_R(t)}{dt} + \frac{1}{RC}u_R(t) = 0$. **(0,5pt)**

1-2- En s'aidant du graphe de la figure 2 :

1-2-1-Déterminer la valeur de E. **(0,25pt)**

1-2-2-Vérifier que $C = 0,10\,\mu F$. **(0,75pt)**

2-Oscillations libres dans un circuit RLC série

Le condensateur précèdent étant chargé totalement, on bascule l'interrupteur K en position (2) à un instant pris comme nouvelle origine des dates $t_0 = 0$. Le même système d'acquisition utilisé a permis de suivre l'évolution temporelle de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur (figure 3) et de la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique (figure 4).

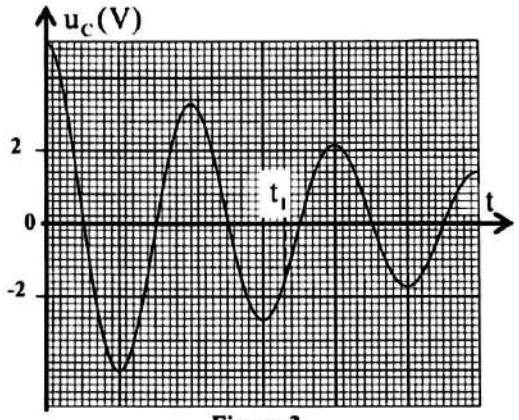


Figure 3

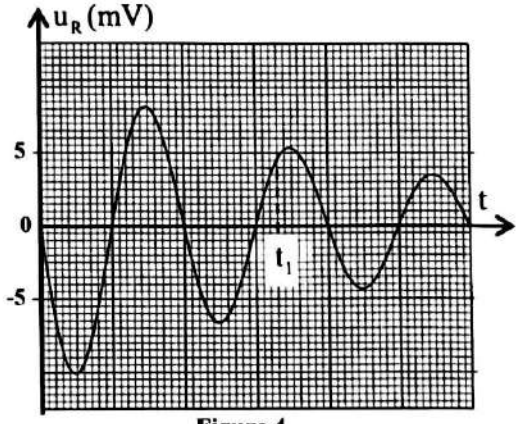


Figure 4

2-1- En s'aidant de la loi d'additivité des tensions :

2-1-1- Déterminer la valeur de la tension aux bornes de la bobine juste après le basculement de l'interrupteur K en position (2). **(0,25pt)**

2-1-2- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur. **(0,75pt)**

2-2- Exprimer l'énergie totale E_t du circuit en fonction de L, C, $u_C(t)$, R et $u_R(t)$. **(0,5pt)**

2-3- En s'aidant des courbes de la figure 3 et de la figure 4, vérifier que l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre l'instant $t_0 = 0$ et l'instant t_1 est : $E_j = |\Delta E_t| \approx 1,1\,\mu J$. **(0,5pt)**

EXERCICE 5 (5 points) : Mouvement d'un corps solide

On étudie dans cet exercice le mouvement d'une bille le long d'un parcours AB rectiligne puis son mouvement en chute libre après le point B.

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2024 – الموضوع
- مادة: الفيزياء والكيمياء-
شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)

Le parcours AB est incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale. La trajectoire du mouvement de la bille est située dans un plan vertical (Figure 1).

On modélise la bille par un solide (S) de masse m et de centre d'inertie G. Durant le mouvement de (S) sur le parcours AB, les forces qui s'opposent à son avancement sont équivalentes à une force de même direction, de sens opposé au mouvement et d'intensité constante f.

Données : Intensité de la pesanteur : $g=10\,m.s^{-2}$;

$\alpha=20^0$; $m=100\,g$.

On étudie le mouvement de G sur le parcours AB dans un repère orthonormé $R_1(A,\vec{i}_1,\vec{j}_1)$, et son mouvement de chute libre dans un repère orthonormé $R(B,\vec{i},\vec{j})$. Les deux repères sont liés à un référentiel terrestre supposé galiléen.

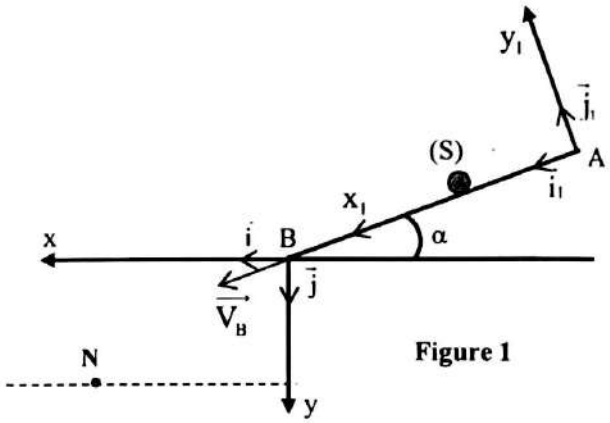


Figure 1

1-Mouvement de (S) le long du parcours AB

On envoie le solide (S) du point A à l'instant $t_0=0$ choisi comme origine des dates.

1-1- En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de l'accélération a_{x1} du mouvement de G s'écrit :

$a_{x1}=g.\sin\alpha-\frac{f}{m}$. **(0,5pt)**

1-2- La courbe de la figure 2 représente l'évolution temporelle de la vitesse de G le long du trajet AB.

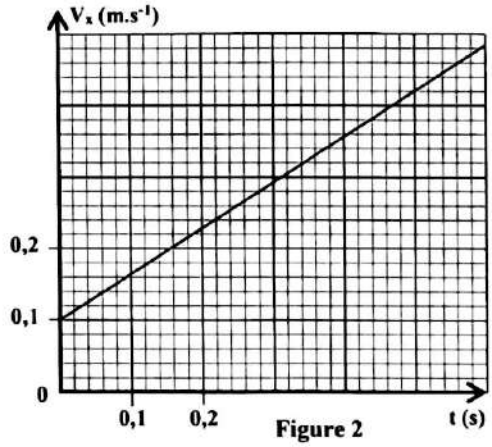


Figure 2

1-2-1- Déterminer graphiquement la valeur de l'accélération a_{x1} de G. **(0,5pt)**

1-2-2- Déduire l'intensité f. **(0,5pt)**

1-3- Vérifier que la vitesse de G à son arrivé au point B est $V_B\approx0,8\,m.s^{-1}$ sachant que la durée mise par le solide (S) pour parcourir le trajet AB est $t_{AB}=1,1s$.**(0,75pt)**

2-Mouvement de chute libre de (S)

Le solide (S) quitte le point B avec la vitesse $\vec{V}_B$ faisant l'angle α avec l'horizontale et continue son mouvement mais en chute libre (Figure1). On choisit l'instant de passage de la bille par le point B comme nouvelle origine des dates (t=0).

2-1- Etablir, dans le repère orthonormé $R(B,\vec{i},\vec{j})$, les équations horaires paramétriques x(t) et y(t) du mouvement du centre d'inertie G. **(1pt)**

2-2- Montrer que l'équation de la trajectoire du centre d'inertie G s'écrit : $y=8,85x^2+0,36x$. **(0,5 pt)**

2-3- Soit N un point de coordonnées $x_N=20\,cm$ et $y_N=42,6\,cm$.

2-3-1- Vérifier que G passe par le point N . **(0,5 pt)**

2-3-2- Calculer la vitesse de G à son arrivé au point N en se basant sur les équations horaires de la vitesse de G. **(0,75 pt)**

Www.AdrarPhysic.Fr

Chimie :

Partie (1) :

0,5 1/ Com ⟶ (−) Zinc (+) Fer

0,75 2/ $Zn \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2e^-$

$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Fe$

$Zn + Fe^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Fe$

1 3/ $\Delta m(Fe) = \Delta n(Fe) \cdot M(Fe)$

$= x \cdot M(Fe)$ avec : $x = \frac{I \cdot \Delta t}{2F}$

$\Delta m(Fe) = \frac{I \cdot \Delta t}{2F} M(Fe)$

AN : $= 0,087\,g = 87\,mg$

Partie (2)

0,5 1/ 1.1 : $RNH_2 + H_2O \rightleftharpoons R-NH_3^+ + HO^-$

0,5 1.2 : $pH = pK_A + \log \frac{[B]}{[A]}$

pour $pH = pK_A$; $\alpha(A) = \alpha(B)$

Donc : $[A] = [B] \Rightarrow pH = pK_A = 10,8$

0,5 1.2.2 : $pK_A < pH$; $[B] > [A]$ $R-NH_2$ prédominante.

0,75 1.2.3 : pour que $\alpha(A) = 4\,\alpha(B)$

$\Rightarrow [A] = 4[B] \Rightarrow pH = pK_A + \log\left(\frac{1}{4}\right) = 10,2$

0,5 2/ 2.1 : $RNH_2 + H_3O^+ \longrightarrow RNH_3^+ + H_2O$

0,5 2.2 : $V_{BE} = \frac{C_B V_B}{C_A} = 20\,ml$

0,75 2.3 : $x_f = C_A V_A - 10^{-pH}(V_A + V_B)$

$x_f = 7,2 \cdot 10^{-4}\,mol$

0,75 2.4 : $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{x_f}{C_A V_A} \simeq 1$ (Totale)

prof. ELHAFYANI

Les ondes :

0,25 1/ onde mécanique longitudinale : provoque une perturbation dans une direct° parallèle à celle de la propagat° de l'onde.

1 2/ a - F ; b - F ; c : V ; d - F

0,5 3/ $\tau = 0,5 \times 4 = 2\ ms$

0,75 4/ $v = \frac{d-2l}{\tau} \Rightarrow l = \frac{d - v.\tau}{2}$

$l = 1,085\ m$

Nucléaire :

1/

0,25 a/ β^-

0,25 b/ $^{208}_{82}Pb$

0,25 2/a/ $^{212}_{83}Bi \longrightarrow ^{208}_{81}Tl + ^{4}_{2}He$ (α)

0,5 b/ $E_{lib} = |\Delta E| = [m(Tl) + m(\alpha) - m(Bi)]c^2$

$= 6,21\ MeV$

0,75 c/ $N(t) = N_0 e^{-\lambda t_1}$

avec : $N_0 = N(t) + N_1$

$N(t) = N_0 - N_1 = N_0 e^{-\lambda t_1}$

$\frac{N_0 - N_1}{N_0} = e^{-\lambda t_1}$

$t_1 = \frac{t_{\frac{1}{2}} \cdot \ln(2)}{\ln\left(\frac{N_0}{N_0 - N_1}\right)}$

AN : $t_1 = 60,5\ min$

Prof. ELHAFYANI

Electricité :

0,5 — 1.1/ $\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{RC} \cdot u_R = 0$

0,25 — 1.2/ 1.2.1 : $u_R(0) = E$ car $u_c(0) = 0$

donc : $u_R(0) = E = 5V$

0,75 — 1.2.2 : $\tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} = \frac{5.10^{-6}}{50} = 0,1\,\mu F$

0,25 — 2/ $u_c(0) = -u_c(0) = -E = -5V$

0,75 — 2.2.2 : $\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{(R+r)}{L}\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC}u_c = 0$

0,5 — 2.2 : $E_T = \frac{1}{2}Cu_c^2 + \frac{1}{2}\frac{L}{R^2}u_R^2$

0,5 — 2.3 : $|\Delta E| = |E_T(t_2) - E_T(t_1)|$

$u_R(t_1) = 4,1mV$ — $|\Delta E| = \left|\frac{1}{2}C u_c^2(t_2) + \frac{1}{2R^2}L u_R^2(t_2) - \frac{1}{2}C u_c^2(t_1)\right|$

$u_c(t_1) = -1,4V$ — $\Delta E = -\frac{1}{2R^2}L u_R^2(t_2) \Big| = 1,1\,\mu J$

Mécanique :

0,5 — 1/ 1.1 : Appl. Loi : $a = g\sin(\alpha) - \frac{f}{m}$

0,5 — 1.2.1 : $a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = 0,64\,m\,s^{-2}$

0,5 — 1.2.2 : $f = m(g\sin(\alpha) - a_x) = 0,28N$

0,75 — 1.3 : RUM : $v_B = a.t_B + v_0$

$v_B = 0,64 \times 1,1 + 0,1$

$v_B = 0,8\,m\,s^{-1}$

1 — 2.1 : $\begin{cases} x(t) = 0,75t \\ y(t) = 5t^2 + 0,8t \end{cases}$

0,5 — 2.2 : $y(x) = 8,85x^2 + 0,36x$

0,5 — 2.3.1 : $x_N = 0,2m \Rightarrow y_N = 42,6\,cm$

0,75 — 2.3.2 : $v_N = \sqrt{v_{xN}^2 + v_{yN}^2}$; $t_N = \frac{x_N}{0,75} = 0,266s$

$v_N = 3,03\,m/s$

Prof. ELHAFYANI

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة الاستدراكية 2024

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

RR 28F	عناصر الإجابة	ssssssssssssssssssss-ssss
المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز 3h
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	المعامل 7

Www.AdrarPhysic.Fr

EXERCICE 1 (7 points)

Question		Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie 1	1	Electrode positive = fer Justification	0,25 0,25	- Interpréter le fonctionnement d'une pile en disposant d'une information parmi les suivantes : le sens de du courant électrique, la f.é.m , les réactions aux électrodes, la polarité des électrodes ou le mouvement des porteurs de charges.
	2	Equations aux électrodes + équation bilan	3x0,25	- Ecrire les équations des réactions aux électrodes (avec double flèche) et l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile (avec une seule flèche).
	3	Démonstration $\Delta m = 8,7.10^{-2}\ g$	0,75 0,25	- Etablir la relation entre les quantités de matière des espèces formées ou consommées, l'intensité du courant et la durée de fonctionnement de la pile. Utiliser cette relation pour déterminer d'autres grandeurs (quantité d'électricité, l'avancement de la réaction, variation de masse…).
Partie 2	1-1	Equation de la réaction	0,5	- Ecrire l'équation de la réaction modélisant une transformation acido-basique et identifier les deux couples intervenants.
	1-2-1	Vérification	0,5	- Ecrire et utiliser l'expression de la constante d'acidité K_A associée à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau. - Connaître la relation $pK_A = -\log K_A$. - Exploiter le diagramme de prédominance et de distribution des espèces acides et basiques présentes en solution aqueuse.
	1-2-2	Espèce prédominante : $R-NH_2$ Justification	0,25 0,25	
	1-2-3	$pH = 10,2$ Justification	0,25 0,5	
	2-1	Equation de la réaction	0,5	Ecrire l'équation de réaction de dosage (en utilisant une seule flèche).
	2-2	Méthode $V_{AE} = 20\,mL$	0,25 0,25	- Repérer et exploiter le point d'équivalence
	2-3	$x_f = C_A V_A - (V_A + V_B).10^{-pH}$ Vérification	0,5 0,25	- Dresser le tableau d'avancement d'une réaction et l'exploiter. - Calculer l'avancement final de la réaction d'un acide avec l'eau, connaissant la valeur de la concentration et du pH de la solution de cet acide, et le comparer à l'avancement maximal. - Définir le taux d'avancement final d'une réaction et le déterminer à partir de données expérimentales.
	2-4	$\tau \approx 100\%$ donc réaction totale	0,75	

Exercice 2 (2,5 points)			
Question	**Eléments de réponses**	**Barème**	**Référence de la question dans le cadre de référence**
1	Définition	**0,25**	-Définir une onde progressive.
2	a-faux ; b-faux c-vrai ; d-faux	**4x0,25**	-Savoir que la lumière a un aspect ondulatoire, - Connaître les caractéristiques de l'onde diffractée. -Définir une onde transversale et une onde longitudinale. -Définir une onde progressive.
3	$\tau = 2\,ms$	**0,5**	Exploiter des documents expérimentaux et des données pour déterminer : * un retard temporel.
4	$\ell = \frac{d - \tau.v}{2}$ $\ell = 1,085\,m$	**0,5** **0,25**	- Exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité.

Exercice 3 (2 points)			
Question	**Eléments de réponses**	**Barème**	**Référence de la question dans le cadre de référence**
1-1	Type β^- + Justification	**0,25**	- Reconnaître le type de radioactivité à partir de l'équation d'une réaction nucléaire. - Connaître et exploiter les deux lois de conservation -Ecrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation. - Exploiter le diagramme (N,Z). - Connaître la signification du symbole $^{A}_{Z}X$ et donner la composition du noyau correspondant. - Reconnaître les isotopes d'un élément chimique.
1-2	$^{208}_{82}Pb$	**0,25**	
2-1	Equation de la désintégration	**0,25**	.- Ecrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation.
2-2	Méthode $E_{libérée} = \lvert\Delta E\rvert \approx 6,21\,MeV$	**0,25** **0,25**	- Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire : $E_{libérée} = \lvert\Delta E\rvert$.
2-3	Démonstration $t_{1/2} \approx 60,5\,min$	**0,5** **0,25**	- Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante. - Définir de la constante de temps τ et la demi-vie $t_{1/2}$. - Exploiter les relations entre τ , λ et $t_{1/2}$.

EXERCICE 4 (3,5 points)			
Question	**Eléments de réponse**	**Barème**	**Référence de la question dans le cadre de référence**
1-1	Démonstration	**0,5**	- Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension. - Connaître et exploiter la relation $i = \frac{dq}{dt}$ pour un condensateur en convention récepteur. - Connaître et exploiter la relation q = C.u.
1-2-1	$E = 5\,V$.	**0,25**	- Connaitre que la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction du temps continue, et que l'intensité est une fonction discontinue à t=0. -Reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction du temps, de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et les différentes grandeurs qui lui sont liées, et les exploiter. - Exploiter des documents expérimentaux pour reconnaître les tensions observées.
1-2-2	Vérification	**0,75**	- Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps. - Exploiter des documents expérimentaux pour déterminer la constante de temps.
2-1-1	$u_b(0^+) = -5\,V$	**0,25**	- Connaître qu'une bobine retarde l'établissement et la disparition du courant et que l'intensité $i(t)$ est une fonction du temps continue et que la tension entre ses bornes est une fonction discontinue à t=0. - Connaitre que la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction du temps continue, et que l'intensité est une fonction discontinue à t=0.
2-1-2	Méthode Equation différentielle.	**0,5** **0,25**	- Représenter les tensions u_R et u_L en convention récepteur. - Connaître et exploiter l'expression de la tension $u = r.i + L.\frac{di}{dt}$ aux bornes d'une bobine en convention récepteur. -Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur ou par sa charge dans le cas d'amortissement.
2-2	$E_t = \frac{1}{2}(Cu_C^2(t) + \frac{L}{R^2}u_R^2(t))$	**0,5**	-Connaître et exploiter l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. - Connaître et exploiter l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine. -Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit.
2-3	vérification	**0,5**	

EXERCICE 5 (5 points)			
Question	**Eléments de réponse**	**Barème**	**Référence de la question dans le cadre de référence**
1-1	Démonstration	**0,5**	- Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un système sur un plan horizontal ou incliné et déterminer les grandeurs cinématiques et dynamiques caractéristiques du mouvement. -Connaître et exploiter les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément varié et ses équations horaires. - Exploiter le diagramme de la vitesse $v_G = f(t)$.
1-2-1	$a_{x1} \simeq 0,64\,m.s^{-2}$	**0,5**	
1-2-2	$f \simeq 0,28\,N$	**0,5**	
1-3	Vérification	**0,75**	
2-1	Equations horaires	**2x0,5**	- Appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas d'un projectile pour : *établir les équations différentielles du mouvement. *en déduire les équations horaires du mouvement et les exploiter. * trouver l'équation de la trajectoire.
2-2	Démonstration	**0,5**	
2-3-1	Vérification	**0,5**	
2-3-2	Méthode $v_N \simeq 3,03\,m.s^{-1}$	**0,5** **0,25**	

Www.AdrarPhysic.Fr